

4 RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES

Página 109

Resuelve

Resolución de sistemas 2×2 mediante determinantes

Resuelve, aplicando la regla anterior, los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{cases} 3x - 5y = 73 \\ 4x + 2y = 2 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} 5x + 4y = 33 \\ 7x - 11y = 13 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} 6x + 2y = 8 \\ -5x + 9y = -60 \end{cases} & \text{d)} \begin{cases} 2x + y = 1 \\ 6x - 2y = 28 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} \text{a)} A = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} & A_x = \begin{pmatrix} 73 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} & A_y = \begin{pmatrix} 3 & 73 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\ |A| = 26 & |A_x| = 156 & |A_y| = -286 \\ x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{156}{26} = 6 & & y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-286}{26} = -11 \end{array}$$

Comprobación:

$$\begin{cases} 3 \cdot 6 - 5 \cdot (-11) = 18 + 55 = 73 \\ 4 \cdot 6 + 2 \cdot (-11) = 24 - 22 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll} \text{b)} A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 7 & -11 \end{pmatrix} & A_x = \begin{pmatrix} 33 & 4 \\ 13 & -11 \end{pmatrix} & A_y = \begin{pmatrix} 5 & 33 \\ 7 & 13 \end{pmatrix} \\ |A| = -83 & |A_x| = -415 & |A_y| = -166 \\ x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-415}{-83} = 5 & & y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-166}{-83} = 2 \end{array}$$

Solución: $x = 5$; $y = 2$

Comprobación:

$$\begin{cases} 5 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 25 + 8 = 33 \\ 7 \cdot 5 - 11 \cdot 2 = 35 - 22 = 13 \end{cases}$$

$$\begin{array}{lll} \text{c)} A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -5 & 9 \end{pmatrix} & A_x = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -60 & 9 \end{pmatrix} & A_y = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ -5 & -60 \end{pmatrix} \\ |A| = 64 & |A_x| = 192 & |A_y| = -320 \\ x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{192}{64} = 3 & & y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{-320}{64} = -5 \end{array}$$

Solución: $x = 3$; $y = -5$

Comprobación:

$$\begin{cases} 6 \cdot 3 + 2 \cdot (-5) = 18 - 10 = 8 \\ (-5) \cdot 3 - 9 \cdot (-5) = -15 + 45 = 30 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } A &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} & A_x &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 28 & -2 \end{pmatrix} & A_y &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 28 \end{pmatrix} \\ |A| &= -10 & |A_x| &= -30 & |A_y| &= 50 \\ x &= \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-30}{-10} = 3 & y &= \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{50}{-10} = -5 \end{aligned}$$

Solución: $x = 3$; $y = -5$

Comprobación:

$$\begin{cases} 2 \cdot 3 + (-5) = 6 - 5 = 1 \\ 6 \cdot 3 - 2 \cdot (-5) = 18 + 10 = 28 \end{cases}$$

Extensión a sistemas 3×3

¿Cómo crees que sería la solución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas según la regla anterior? Pon las fórmulas correspondientes y aplícalas a la resolución de los siguientes sistemas:

$$\begin{aligned} \text{a) } \begin{cases} 3x - 2y + z = 20 \\ x + 3z = 14 \\ y - z = -4 \end{cases} & \quad \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + z = 1 \\ x - 2y = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} & |A| &= -10 \\ A_x &= \begin{pmatrix} 20 & -2 & 1 \\ 14 & 0 & 3 \\ -4 & 1 & -1 \end{pmatrix} & A_y &= \begin{pmatrix} 3 & 20 & 1 \\ 1 & 14 & 3 \\ 0 & -4 & -1 \end{pmatrix} & A_z &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 20 \\ 1 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\ |A_x| &= -50 & |A_y| &= 10 & |A_z| &= -30 \\ x &= \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{-50}{-10} = 5 & y &= \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{10}{-10} = -1 & z &= \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-30}{-10} = 3 \end{aligned}$$

Solución: $x = 5$; $y = -1$; $z = 3$

$$\begin{aligned} \text{b) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} & |A| &= 2 \\ A_x &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} & A_y &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} & A_z &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\ |A_x| &= 8 & |A_y| &= 2 & |A_z| &= -4 \\ x &= \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{8}{2} = 4 & y &= \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{2}{2} = 1 & z &= \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{-4}{2} = -2 \end{aligned}$$

Solución: $x = 4$; $y = 1$; $z = -2$

1 ► TEOREMA DE ROUCHÉ

Página 111

1 Aplica el teorema de Rouché para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ x + 3y = -2 \\ 2x - y = 3 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 4x + 5y = 7 \\ 2x - y = 0 \\ 7x + 11y = 4 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + y + 2z = 7 \\ 3x - y + 4t = 1 \\ x - 3y - 4z + 4t = 6 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ x + 3y = -2 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 11 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \\ |A'| = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \end{array} \right\} \text{El sistema es compatible.}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x + 5y = 7 \\ 2x - y = 0 \\ 7x + 11y = 4 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -1 \\ 7 & 11 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & 11 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A'| = 147 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) = 2$$

El sistema es *incompatible*.

$$\text{c) } \begin{cases} x + y + 2z = 7 \\ 3x - y + 4t = 1 \\ x - 3y - 4z + 4t = 6 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & -4 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango de A :

$$\left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{array} \right| = -4 \neq 0; \quad \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & -4 \end{array} \right| = 0; \quad \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 1 & -3 & 4 \end{array} \right| = 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Calculamos el rango de A' :

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 7 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 6 \end{array} \right| = -76 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A)$$

El sistema es *incompatible*.

2 Siguiendo el mismo proceso que en el ejercicio anterior, averigua si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x \quad \quad + z = 2 \\ \quad \quad 2y - z = 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x \quad \quad + z = 2 \\ \quad \quad 2y - z = 5 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + y + 2z = 7 \\ 3x - y + 4t = 1 \\ x - 3y - 4z + 4t = -13 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x \quad \quad + z = 2 \\ \quad \quad 2y - z = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango de A :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \quad \text{y} \quad |A| = 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Calculamos el rango de A' :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{pues la 1.ª y la 3.ª columna son iguales}) \rightarrow \text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A)$$

El sistema es *compatible*.

Observación: Como la 4.ª columna de A' y la 1.ª son iguales, necesariamente $\text{ran}(A') = \text{ran}(A)$; es decir, el sistema es *compatible*.

$$\text{b) } \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x \quad \quad + z = 2 \\ \quad \quad 2y - z = 5 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Sabemos que $\text{ran}(A) = 2$ (ver apartado a) de este ejercicio).

Calculamos el rango de A' :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -30 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A)$$

El sistema es *incompatible*.

$$\text{c) } \begin{cases} x + y + 2z = 7 \\ 3x - y + 4t = 1 \\ x - 3y - 4z + 4t = -13 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & -4 & 4 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 7 \\ 3 & -1 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & -3 & -4 & 4 & -13 \end{pmatrix}$$

Sabemos que $\text{ran}(A) = 2$ (ver apartado c) del ejercicio anterior).

Calculamos el rango de A' :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & -13 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A)$$

El sistema es *compatible*.

2 ► REGLA DE CRAMER

Página 112

1 Enuncia la regla de Cramer para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = c_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = c_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = c_3 \end{cases}$$

$$\text{Si } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A')$$

Por tanto, el sistema es *compatible*.

$$\text{Su solución es: } x = \frac{|A_x|}{|A|}, \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}, \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

siendo A_x la matriz que resulta de sustituir en la matriz A la columna de los coeficientes de x por la columna de los términos independientes. Análogamente, A_y y A_z se obtienen sustituyendo en A la columna de los coeficientes de la incógnita correspondiente por la de los términos independientes.

2 Utilizando la regla de Cramer, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 3y + 5z = -24 \\ 2x - y + 4z = -8 \\ x + y = 9 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 3y + 5z = -24 \\ 2x - y + 4z = -8 \\ x + y = 9 \end{array} \right\} |A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} -24 & -3 & 5 \\ -8 & -1 & 4 \\ 9 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -7; \quad |A_y| = \begin{vmatrix} 1 & -24 & 5 \\ 2 & -8 & 4 \\ 1 & 9 & 0 \end{vmatrix} = -2; \quad |A_z| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -24 \\ 2 & -1 & -8 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 5$$

Por tanto: $x = 7$, $y = 2$, $z = -5$

Página 113

3 Demuestra la regla de Cramer para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.

Procede de forma análoga a como se ha hecho en esta página.

Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = c_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = c_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = c_3 \end{cases}, \quad \text{con } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

Hemos de despejar cada una de las incógnitas. Empecemos por la x .

Para despejar x , hemos de eliminar y , z . Esto se consigue multiplicando las tres ecuaciones, que llamamos (1), (2), (3), por los adjuntos de los coeficientes de la x :

$$(1) \cdot A_{11} \rightarrow a_{11} A_{11}x + a_{12} A_{11}y + a_{13} A_{11}z = c_1 A_{11}$$

$$(2) \cdot A_{21} \rightarrow a_{21} A_{21}x + a_{22} A_{21}y + a_{23} A_{21}z = c_2 A_{21}$$

$$(3) \cdot A_{31} \rightarrow a_{31} A_{31}x + a_{32} A_{31}y + a_{33} A_{31}z = c_3 A_{31}$$

Sumando, obtenemos una igualdad que vamos a analizar por partes:

- El coeficiente de la x es:

$$a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31} = |A|$$

- El coeficiente de la y es:

$$a_{12} A_{11} + a_{22} A_{21} + a_{32} A_{31} = 0$$

Análogamente, se ve que el coeficiente de z es cero.

- El término independiente es:

$c_1 A_{11} + c_2 A_{21} + c_3 A_{31}$, que es el determinante de la matriz A_x que resulta al sustituir en A la columna de los coeficientes de x por la columna de los términos independientes:

$$A_x = \begin{pmatrix} c_1 & a_{12} & a_{13} \\ c_2 & a_{22} & a_{23} \\ c_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Recapitulamos: al efectuar la suma $(1) \cdot A_{11} + (2) \cdot A_{21} + (3) \cdot A_{31}$, obtenemos:

$$|A|x + 0y + 0z = |A_x|$$

Puesto que $|A| \neq 0$, podemos despejar la x , y obtenemos:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}$$

Para despejar la y habría que multiplicar las ecuaciones (1), (2), (3) por A_{12} , A_{22} , A_{32} , respectivamente. Y análogamente procederíamos para despejar z , obteniéndose:

$$y = \frac{|A_y|}{|A|}, \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

3 ► APLICACIÓN DE LA REGLA DE CRAMER A SISTEMAS CUALESQUIERA

Página 115

1 Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 10 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + y = 3 \\ y + z = 5 \\ x + z = 4 \\ 5x - y + z = 6 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 3x + 4y = 4 \\ 2x + 6y = 23 \\ -2x + 3y = 1 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 3 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -2 & 7 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango de A :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \quad y \quad |A| = 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Calculamos el rango de A' :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{la 1.ª y la 3.ª columna son iguales}) \rightarrow \text{ran}(A') = 2$$

El sistema es *compatible indeterminado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 2.ª ecuación:

$$\begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ -2y + 7z = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} x - y = 1 - 3z &\rightarrow x = y + 1 - 3z = 1 + \frac{z}{2} \\ -2y = -7z &\rightarrow y = \frac{7z}{2} \end{aligned}$$

Soluciones: $x = 1 + \lambda$, $y = 7\lambda$, $z = 2\lambda$

$$\text{b) } \begin{cases} x - y + 3z = 1 \\ 3x - y + 2z = 3 \\ -2y + 7z = 10 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 3 & -1 & 2 & | & 3 \\ 0 & -2 & 7 & | & 10 \end{pmatrix}$$

Sabemos, por el apartado a), que $\text{ran}(A) = 2$.

Calculamos el rango de A' :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 10 \end{vmatrix} = 20 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A)$$

El sistema es *incompatible*.

$$\text{c) } \begin{cases} x + y = 3 \\ y + z = 5 \\ x + z = 4 \\ 5x - y + z = 6 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & | & 5 \\ 1 & 0 & 1 & | & 4 \\ 5 & -1 & 1 & | & 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Como } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

Calculamos el rango de A' :

$$|A'| = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

El sistema es *compatible determinado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la última ecuación y aplicar la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{2} = \frac{2}{2} = 1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}}{2} = \frac{4}{2} = 2; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Solución: $x = 1, y = 2, z = 3$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x + 4y = 4 \\ 2x + 6y = 23 \\ -2x + 3y = 1 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 23 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $|A'| = -309 \neq 0$, entonces $\text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A)$.

El sistema es *incompatible*.

4 ► SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Página 116

1 Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a)
$$\begin{cases} 3x - 5y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \\ x - 5y - 9z = 0 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + 11y - 4z = 0 \\ -2x + 4y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 2x - 16y + 5z = 0 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ 3x - y - 2t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 3x - 5y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \quad |A| = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

Por tanto, $\text{ran}(A) = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema solo tiene la solución trivial: $x = 0, y = 0, z = 0$

b)
$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \\ x - 5y - 9z = 0 \end{cases} \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & -9 \end{vmatrix} = 0$$

Seleccionamos el menor $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$

Podemos suprimir la 3.ª ecuación y pasar la z al segundo miembro:

$$\begin{cases} x - y = z \\ x + y = -3z \end{cases} \quad \begin{cases} x = -z \\ y = -2z \end{cases} \quad \text{Soluciones: } x = -\lambda, y = -2\lambda, z = \lambda$$

c)
$$\begin{cases} x + 11y - 4z = 0 \\ -2x + 4y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 2x - 16y + 5z = 0 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 1 & 11 & -4 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -18 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$$

El sistema solo tiene la solución trivial: $x = 0, y = 0, z = 0$

d)
$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ 3x - y - 2t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases} \quad A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -14 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

Para resolverlo, pasamos la t al 2.º miembro:

$$\begin{cases} x + y + 5z = 0 \\ 3x - y = 2t \\ x - y + z = t \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 2t & -1 & 0 \\ t & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-7t}{-14} = \frac{t}{2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 3 & 2t & 0 \\ 1 & t & 1 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{7t}{-14} = \frac{-t}{2}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2t \\ 1 & -1 & t \end{vmatrix}}{-14} = \frac{0}{-14} = 0$$

Soluciones: $x = \lambda, y = -\lambda, z = 0, t = 2\lambda$

2 Resuelve.

$$\text{a) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 5y = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 5y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 3z = 0 \\ y - t = 0 \\ x + y + 2t = 0 \\ 2x + 2y + 3z + t = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + 3z = 0 \\ y - t = 0 \\ x + y + 2t = 0 \\ 2x + 2y + 3z + 9t = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 5y = 0 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango de A :

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Por tanto, $\text{ran}(A) = 2$. El sistema es *compatible indeterminado*.

Para resolverlo, podemos prescindir de las dos últimas ecuaciones y pasar la z al segundo miembro:

$$\begin{cases} x - 2y = -3z \\ y = -z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -3z + 2y = -3z - 2z = -5z \\ y = -z \end{cases}$$

Soluciones: $x = -5\lambda$, $y = -\lambda$, $z = \lambda$

$$\text{b) } \begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 5y + 3z = 0 \end{cases} \quad \text{El menor asociado a las 1.ª, 2.ª y 4.ª ecuaciones es:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = n.º \text{ de incógnitas}$$

El sistema tiene solución única, que es la solución trivial por ser homogéneo.

Solución: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$

$$c) \begin{cases} x + 3z = 0 \\ y - t = 0 \\ x + y + 2t = 0 \\ 2x + 2y + 3z + t = 0 \end{cases} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 < n.^{\circ} \text{ de incógnitas.}$$

El sistema es *compatible indeterminado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 4.ª ecuación y pasar la t al segundo miembro:

$$\begin{cases} x - 3z = 0 \\ y = t \\ x + y = -2t \end{cases} \begin{cases} z = \frac{-x}{3} = \frac{3t}{3} = t \\ y = t \\ x = -2t - y = -2t - t = -3t \end{cases}$$

Soluciones: $x = -3\lambda$, $y = \lambda$, $z = \lambda$, $t = \lambda$

$$d) \begin{cases} x + 3z = 0 \\ y - t = 0 \\ x + y + 2t = 0 \\ 2x + 2y + 3z + 9t = 0 \end{cases} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 9 \end{vmatrix} = -24 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 4 = n.^{\circ} \text{ de incógnitas}$$

El sistema tiene solución única, que es la solución trivial por ser homogéneo.

Solución: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $t = 0$

5 ► DISCUSIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES

Página 118

1 Discute y resuelve.

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + az = 0 \\ ax - y = -1 \\ x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y = k \\ kx - y = 13 \\ 5x + 3y = 16 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + az = 0 \\ ax - y = -1 \\ x + 4y + 6z = 0 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ a & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}; A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & | & 0 \\ a & -1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 4 & 6 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 4a^2 - 5a - 6 = 0 \rightarrow a = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 96}}{8} = \frac{5 \pm \sqrt{121}}{8} = \frac{5 \pm 11}{8} \begin{cases} a = 2 \\ a = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

• Si $a = 2$, queda:

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & | & 0 \\ 2 & -1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 4 & 6 & | & 0 \end{pmatrix}}_A \quad \text{Tomamos el menor: } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) \rightarrow \text{El sistema es incompatible.}$$

• Si $a = -\frac{3}{4}$, queda:

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3/4 & | & 0 \\ -3/4 & -1 & 0 & | & -1 \\ 1 & 4 & 6 & | & 0 \end{pmatrix}}_A \quad \text{Tomamos el menor: } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3/4 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{4} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3/4 & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) \rightarrow \text{El sistema es incompatible.}$$

• Si $a \neq 2$ y $a \neq -3/4 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = n.^\circ \text{ de incógnitas} = 3$, el sistema es compatible determinado. Lo resolvemos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & a \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 6 \end{vmatrix}}{4a^2 - 5a - 6} = \frac{6 - 4a}{4a^2 - 5a - 6}; y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ a & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{vmatrix}}{4a^2 - 5a - 6} = \frac{a - 6}{4a^2 - 5a - 6}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & -1 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \end{vmatrix}}{4a^2 - 5a - 6} = \frac{3}{4a^2 - 5a - 6}$$

$$\text{Solución: } x = \frac{6 - 4a}{4a^2 - 5a - 6}, y = \frac{a - 6}{4a^2 - 5a - 6}, z = \frac{3}{4a^2 - 5a - 6}$$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} x + y = k \\ kx - y = 13 \\ 5x + 3y = 16 \end{array} \right\} \rightarrow A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ k & -1 & 13 \\ 5 & 3 & 16 \end{pmatrix}}_A$$

$$|A'| = 3k^2 - 11k + 10 = 0 \rightarrow k = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 120}}{6} = \frac{11 \pm 1}{6} \begin{cases} k = 2 \\ k = \frac{5}{3} \end{cases}$$

• Si $k = 2$, queda:

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 13 \\ 5 & 3 & 16 \end{pmatrix}}_A$$

$$\text{Tomamos el menor: } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$$

El sistema es *compatible determinado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 3.ª ecuación:

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 2 \\ 2x - y = 13 \end{array} \right\} \text{ Sumando: } 3x = 15 \rightarrow x = 5; y = 2 - x = 2 - 5 = -3$$

Solución: $x = 5, y = -3$

• Si $k = \frac{5}{3}$, queda:

$$A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 5/3 \\ 5/3 & -1 & 13 \\ 5 & 3 & 16 \end{pmatrix}}_A$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5/3 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-8}{3} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$$

El sistema es *compatible determinado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 3.ª ecuación:

$$\left. \begin{array}{l} x + y = \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3}x - y = 13 \end{array} \right\}$$

$$\text{Sumando: } \frac{8}{3}x = \frac{44}{3} \rightarrow x = \frac{44}{8} = \frac{11}{2}; y = \frac{5}{3} - x = \frac{5}{3} - \frac{11}{2} = \frac{-23}{6}$$

Solución: $x = \frac{11}{2}, y = \frac{-23}{6}$

• Si $k \neq 2$ y $k \neq \frac{5}{3} \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A)$, el sistema es *incompatible*.

2 Discute y resuelve, en función del parámetro a , el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} (a-1)x + y = 0 \\ (a-1)x + (a+1)y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a-1)x + y = 0 \\ (a-1)x + (a+1)y = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ a-1 & a+1 \end{pmatrix}$$

$$|A| = (a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{vmatrix} = (a-1)(a+1-1) = a(a-1) = 0 \begin{cases} a=0 \\ a=1 \end{cases}$$

• Si $a = 0$, queda:

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \rightarrow y = x \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

Soluciones: $x = \lambda$, $y = \lambda$

• Si $a = 1$, queda:

$$\begin{cases} y = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

Soluciones: $x = \lambda$, $y = 0$

• Si $a \neq 0$ y $a \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$

El sistema tiene solo la solución trivial: $x = 0$, $y = 0$

6 ▶ FORMA MATRICIAL DE UN SISTEMA DE ECUACIONES

Página 119

1 Expresa en forma matricial y resuelve (ten en cuenta el ejercicio propuesto 1 de la página 97 de la unidad anterior).

$$\text{a) } \begin{cases} x - y - z = 6 \\ -x + 3z = 2 \\ -2x + 5y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - y = 7 \\ x - 2y = 11 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - y - z = 6 \\ -x + 3z = 2 \\ -2x + 5y - 3z = 0 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & 5 & -3 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_B$$

En el ejercicio 1 de la página 78 hemos calculado A^{-1} .

$$A \cdot X = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 15 & 8 & 3 \\ 9 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 106 \\ 64 \\ 36 \end{pmatrix}$$

Solución: $x = 106$, $y = 64$, $z = 36$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - y = 7 \\ x - 2y = 11 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_B \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 11 \end{pmatrix}}_C$$

En el ejercicio 1 de la página 78 hemos calculado B^{-1} .

$$B \cdot X = C \rightarrow X = B^{-1} \cdot C = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ 11 \end{pmatrix} = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Solución: $x = 1$, $y = -5$

2 Expresa en forma matricial y resuelve.

$$\text{a) } \begin{cases} x - 2y - 3z - t = 0 \\ y + 2z = 4 \\ 2y + 3z + t = 1 \\ 3x - 2y + t = -2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y = 5 \\ y + z = -1 \\ z + t = 4 \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - 2y - 3z - t = 0 \\ y + 2z = 4 \\ 2y + 3z + t = 1 \\ 3x - 2y + t = -2 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}}_B$$

Calculamos la inversa de la matriz A :

$$|A| = -5 \neq 0 \rightarrow \text{existe } A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{-1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 & 0 \\ -6 & 3 & -8 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{-1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 & 0 \\ -6 & 3 & -8 & 2 \\ 3 & -4 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{-1}{5} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -10 \\ 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Solución: $x = 1$, $y = 0$, $z = 2$, $t = -5$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} x + y = 5 \\ y + z = -1 \\ z + t = 4 \\ t = 2 \end{array} \right\} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}}_B$$

Resolvemos el sistema escalonado.

Solución: $x = 8$, $y = -3$, $z = 2$, $t = 2$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 120

1. Discusión de sistemas aplicando el teorema de Rouché

Hazlo tú

- Discute los siguientes sistemas de ecuaciones y resuélvelos cuando sean compatibles:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 4 \\ mx + y + 3z = 6 \\ x - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = -a^2 + 3a - 2 = 0 \begin{cases} a = 2 \\ a = 1 \end{cases}$$

- Si $a \neq 2$ y $a \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') \rightarrow$ el sistema es *compatible determinado*.

Para cada valor de a distinto de -1 y 2 , tenemos un sistema con solución única, que por la regla de Cramer es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} a-1 & 1 & 1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix}}{-a^2 + 3a - 2} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a-1 & 1 \\ 2 & a & a \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-a^2 + 3a - 2} \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix}}{-a^2 + 3a - 2}$$

$$\text{Solución: } x = a + 1, \quad y = \frac{2-a}{a-1}, \quad z = -\frac{a}{a-1}$$

Son tres planos que se cortan en un punto.

- Si $a = -1$:

$$\begin{cases} x + y + z = -2 \\ 2x + y - z = -1 \\ x - y + z = 1 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} &= -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} &= 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \end{aligned} \right\} \text{El sistema es incompatible.}$$

Son tres planos que se cortan dos a dos.

- Si $a = 2$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + 2z = 2 \\ x + 2y + z = 1 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Como la columna de términos independientes es igual a la columna de coeficientes de z , tenemos que $\text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A)$, el sistema es *compatible indeterminado*.

Para resolverlo, tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + 2z = 2 \end{cases} \rightarrow x = 1 - \lambda, y = 0, z = \lambda$$

Los planos se cortan en una recta.

b) Empezamos estudiando el rango de A' , ya que puede ser 4:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ m & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 12 - 12m$$

- Si $m \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A') = 4 \neq \text{ran}(A)$, el sistema es *incompatible*.
- Si $m = 1$, quitando la tercera ecuación:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A'), \text{ el sistema es compatible determinado:}$$

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 4 \\ x - 2z = 0 \end{cases} \text{ Aplicamos la regla de Cramer y obtenemos: } x = 2, y = 1, z = 1$$

Los planos se cortan en un punto: $P = (2, 1, 1)$.

Página 121

2. Sistemas que dependen de dos parámetros

Hazlo tú

- Discute y resuelve según los valores de m y n el sistema siguiente:

$$\begin{cases} mx + y + z = n \\ x + y + mz = 2 \\ 2x + y + mz = n \end{cases}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & m \end{vmatrix} = m - 1$$

- Si $m \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') \rightarrow$ el sistema es *compatible determinado*.

Para cada valor de m distinto de 1, tenemos un sistema con solución única:

$$\begin{cases} mx + y + z = n \\ x + y + mz = 2 \\ 2x + y + mz = n \end{cases} \rightarrow x = n - 2, y = \frac{n - m^2 n + mn + 2m^2 - 4}{m - 1}, z = -\frac{2m + 2n - mn - 4}{m - 1}$$

- Si $m = 1$ y $n = 2$:

$$\begin{cases} x + y + z = n \\ x + y + z = 2 \\ 2x + y + z = n \end{cases}$$

Las dos primeras ecuaciones son iguales. El sistema es *compatible indeterminado*.

El sistema queda:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

Pasando z al segundo miembro obtenemos: $x = 0$, $y = 2 - \lambda$, $z = \lambda$

- Si $m = 1$ y $n \neq 2$, las dos primeras ecuaciones representan dos planos paralelos.

El sistema es *incompatible*.

3. Sistemas homogéneos

Hazlo tú

- **Discute y resuelve este sistema de ecuaciones:**

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + 3y + z = 0 \\ 3x + ay + 4z = 0 \end{cases}$$

Es un sistema homogéneo, luego siempre es compatible. Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & a & 4 \end{vmatrix} = 20 - 2a$$

- Si $a \neq 10 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') \rightarrow$ el sistema es *compatible determinado*.

Para cada valor de a distinto de 10, tenemos un sistema con solución única: $(0, 0, 0)$, la solución trivial.

- Si $a = 10 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 = \text{ran}(A') \rightarrow$ el sistema es *compatible indeterminado*.

Para resolverlo, tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro como parámetro:

$$\begin{cases} x + y = z \\ x + 3y = -z \end{cases} \quad \text{Soluciones: } x = 2\lambda, y = -\lambda, z = \lambda$$

4. Sistemas con más incógnitas que ecuaciones

Hazlo tú

- **Discute este sistema de ecuaciones y resuélvelo en el caso $a = 0$:**

$$\begin{cases} x - y + z - t = 2 \\ 3x + y - z = -1 \\ x - 5y + 5z - at = a + 5 \end{cases}$$

Como A no es cuadrada, vamos a calcular su rango:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & 5 & -a \end{pmatrix} \rightarrow \text{calculamos los siguientes determinantes:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 5 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & -a \end{vmatrix} = 16 - 4a$$

- Si $a \neq 4 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') < n.^\circ \text{ de incógnitas} \rightarrow$ el sistema es *compatible indeterminado*.

Pasamos z al segundo miembro como parámetro por no haber seleccionado la columna de coeficientes de z para el menor distinto de cero.

$$\left. \begin{array}{rcl} x - y + z - t & = & 2 \\ 3x + y - z & = & -1 \\ x - 5y + 5z - at & = & a + 5 \end{array} \right\} \rightarrow x = 0, y = \lambda - 1, z = \lambda, t = -1$$

- Si $a = 4 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$

$$\left. \begin{array}{rcl} x - y + z - t & = & 2 \\ 3x + y - z & = & -1 \\ x - 5y + 5z - 4t & = & 9 \end{array} \right\} \text{ Si añadimos la columna de términos independientes:}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -5 & 9 & 9 \end{array} \right| = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A) \rightarrow \text{el sistema es compatible indeterminado.}$$

Para resolverlo, tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z y t al segundo miembro como parámetros:

$$\left. \begin{array}{rcl} x - y + z - t & = & 2 \\ 3x + y - z & = & -1 \end{array} \right\} \text{ Soluciones: } x = \frac{1}{4}\mu + \frac{1}{4}, y = \lambda - \frac{3}{4}\mu - \frac{7}{4}, z = \lambda, t = \mu$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 122

1. Sistema compatible para cualquier valor del parámetro

- Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} ax + y + z = a + 2 \\ 2x - ay + z = 2 \\ x - y + az = a \end{cases}$$

- Comprobar que es compatible para cualquier valor de a .
- Hallar las soluciones para todos los valores de a .

$$a) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & -a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = -a^3 - 1 = 0 \rightarrow a = -1$$

- Si $a \neq -1 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') \rightarrow$ el sistema es *compatible determinado*, tiene solución única.
- Si $a = -1$:

$$\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ x - y - z = -1 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A)$$

El sistema *compatible indeterminado*, tiene infinitas soluciones.

Es *compatible* para cualquier valor de a .

- Para $a = -1$, como $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$, eliminamos la tercera ecuación que es proporcional a la primera y tomamos z como parámetro:

$$\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \\ x - y - z = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -x + y = 1 - z \\ 2x + y = 2 - z \end{cases}$$

Restando la 2.ª ecuación a la 1.ª: $-3x = -1 \rightarrow x = \frac{1}{3}$

Sustituyendo en la 1.ª ecuación: $-\frac{1}{3} + y = 1 - z \rightarrow y = \frac{4}{3} - z$

Solución: $x = \frac{1}{3}; y = \frac{4}{3} - m; z = m$

- Para $a \neq -1$, aplicamos la regla de Cramer:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & -a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix} \rightarrow |A| = -a^3 - 1 = (a+1)(-a^2 + a - 1)$$

$$|A_x| = \begin{vmatrix} a+2 & 1 & 1 \\ 2 & -a & 1 \\ a & -1 & a \end{vmatrix} = -a^3 - a^2 = -a^2(a+1)$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} a & a+2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & a & a \end{vmatrix} = -a^2 - a = -a(a+1)$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} a & 1 & a+2 \\ 2 & -a & 2 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = -a^3 + a^2 - 2 = (-a^2 + 2a - 2)(a+1)$$

$$x = \frac{-a^2(a+1)}{(a+1)(-a^2 + a - 1)} = \frac{-a^2}{a^2 - a + 1}$$

$$y = \frac{-a(a+1)}{(a+1)(-a^2 + a - 1)} = \frac{a}{a^2 - a + 1}$$

$$z = \frac{(-a^2 + 2a - 2)(a+1)}{(a+1)(-a^2 + a - 1)} = \frac{a^2 - 2a + 2}{a^2 - a + 1}$$

$$\text{Solución: } x = \frac{a^2}{a^2 - a + 1}; \quad y = \frac{a}{a^2 - a + 1}; \quad z = \frac{a^2 - 2a + 2}{a^2 - a + 1}$$

2. Discutir un sistema dado de forma matricial

- Discutir el sistema de ecuaciones lineales dado por $X^t A = B^t$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2-m & 1 & 2m-1 \\ 1 & m & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2m^2-1 \\ m \\ 1 \end{pmatrix}$$

Operando las matrices según indica el enunciado, obtenemos el sistema siguiente:

$$\begin{cases} (2-m)x + y + mz = 2m^2 - 1 \\ x + my + z = m \\ (2m-1)x + y + z = 1 \end{cases}$$

Hallamos el determinante de la matriz de los coeficientes, A^t , y obtenemos los valores que lo anulan:

$$\begin{vmatrix} 2-m & 1 & m \\ 1 & m & 1 \\ 2m-1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2(m-1)^2(m+2) = 0 \rightarrow m = 1; \quad m = -2$$

- Si $m \neq 1$ y $m \neq -2$, el sistema es compatible determinado.
- Si $m = 1$, todas las ecuaciones son iguales. El sistema es compatible indeterminado.
- Si $m = -2$, el rango de la matriz de coeficientes es 2, pues $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$, y el de la matriz ampliada es

$$3, \text{ pues } \begin{vmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & -2 \\ -5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -54 \neq 0. \text{ Por tanto, el sistema es incompatible.}$$

3. Sistema matricial

- Dado este sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y + mz = m \\ mx + y - z = m \\ (m+1)x + z = m+2 \end{cases}$$

hallar la matriz $A^{-1}B$, sin calcular la matriz inversa de A , siendo A la matriz de coeficientes y B la de términos independientes.

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1}B$$

$$AX = AA^{-1}B = B$$

X es la solución del sistema:

$$\begin{cases} x - y + mz = m \\ mx + y - z = m \\ (m+1)x + z = m+2 \end{cases}$$

Para que exista A^{-1} el sistema tiene que tener solución única.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & m \\ m & 1 & -1 \\ m+1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -m^2 + m + 2 \neq 0$$

Luego $m \neq -1$ y $m \neq 2$.

En estos casos,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & -1 & m \\ m & 1 & -1 \\ m+2 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-m^2 + m + 2} = \frac{-m^2 + m + 2}{-m^2 + m + 2} = 1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & m & m \\ m & m & -1 \\ m+1 & m+2 & 1 \end{vmatrix}}{-m^2 + m + 2} = \frac{-m^2 + m + 2}{-m^2 + m + 2} = 1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & m \\ m & 1 & m \\ m+1 & 0 & m+2 \end{vmatrix}}{-m^2 + m + 2} = \frac{-m^2 + m + 2}{-m^2 + m + 2} = 1$$

$$\text{Solución: } X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4. Sistema con las mismas soluciones que otro compatible indeterminado

- Dado este sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -3 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Hallar los valores que deben tener m y n para que, al añadir una ecuación de la forma $x + my + nz = 2$, el sistema tenga las mismas soluciones que el dado.

Comprobar que para los valores obtenidos, las soluciones son las mismas.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & m & n & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \rightarrow \text{Tenemos que imponer que } \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & m & n \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 3m + 3n - 3 = 0 \quad (1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & m & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 9 - 6m = 0 \quad (2)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ m & n & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 3m - 3n - 6 = 0 \quad (3)$$

Si solucionamos el sistema formado por (1), (2) y (3) obtenemos $m = 3/2$, $n = -1/2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3/2 & -1/2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) - 2 \cdot (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 5/2 & -5/2 & 5 \end{pmatrix}$$

Las dos últimas filas son proporcionales, por tanto, prescindimos de la última, así que solucionamos:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -3 \\ 3y - 3z = 6 \end{cases}$$

La solución de este sistema es $(-1 - \lambda, \lambda + 2, \lambda)$, que es la misma que la del sistema del enunciado porque hemos prescindido de la tercera ecuación.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 123

Para practicar

Teorema de Rouché. Regla de Cramer

1 Aplica el teorema de Rouché para averiguar si los siguientes sistemas son compatibles o incompatibles. Resuélvelos cuando sea posible.

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 6 \\ 4x + y = -1 \\ 5x + 2y = -5 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = -2 \\ 2x - y - 3z = -3 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x - y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + z = 5 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - 2y - 7z = 0 \\ y + z = -1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = -1 \\ 2x + y + 3z = 5 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - y = 6 \\ 4x + y = -1 \\ 5x + 2y = -5 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 6 \\ 4 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & -5 \end{pmatrix}}_A$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$ y $|A'| = 0$, tenemos que: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la tercera ecuación:

$$\begin{cases} x - y = 6 \\ 4x + y = -1 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Sumando: } 5x = 5 \rightarrow x = 1 \\ y = -1 - 4x = -1 - 4 = -5 \end{array} \right\} \text{ Solución: } x = 1, y = -5$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = -2 \\ 2x - y - 3z = -3 \\ x - 2y - 2z = 0 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}}_A$$

Tenemos que $|A| = 0$ y que $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$

Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) = 2$

Por tanto, el sistema es *incompatible*.

$$\text{c) } \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \\ 3x + y - z = 6 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 3 \\ -1 & -5 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}}_A$$

Como $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, tenemos que $\text{ran}(A) = 2$.

Además, $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ -1 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$. Luego $\text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A) < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la tercera ecuación:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ -x - 5y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - z = 3 - 3y \\ -x + z = 5y \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Sumando: } x = 3 + 2y \\ z = 5y + x = 5y + 3 + 2y = 3 + 7y \end{array}$$

Soluciones: $x = 3 + 2\lambda$, $y = \lambda$, $z = 3 + 7\lambda$

$$\text{d) } \begin{cases} x - y - 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 1 \\ 3x + z = 5 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{vmatrix}$$

Como $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, tenemos que $\text{ran}(A) = 2$.

Como $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) = 2$

Por tanto, el sistema es *incompatible*.

$$\text{e) } \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - 2y - 7z = 0 \\ y + z = -1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -7 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_A \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -7 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$ y $|A'| = 0$, tenemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado*.

Para resolverlo, podemos prescindir de la 4.ª ecuación. Aplicamos la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -7 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{15}{5} = 3 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{-10}{5} = -2 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

Solución: $x = 3$, $y = -2$, $z = 1$

$$\text{f) } \begin{cases} x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = -1 \\ 2x + y + 3z = 5 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_A \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix}$$

Como $|A| = -14 \neq 0$, tenemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado*.

Lo resolvemos mediante la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 5 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{0}{-14} = 0 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{14}{-14} = -1 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}}{-14} = \frac{-28}{-14} = 2$$

Solución: $x = 0$, $y = -1$, $z = 2$

2 Resuelve los siguientes sistemas aplicando la regla de Cramer:

$$\text{a) } \begin{cases} 8x + 14y = 2 \\ 3x - 5y = 11 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ x - y - t = 2 \\ z - t = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x - y = 2 \\ 2x + y + z = 0 \\ 3y + 2z = -1 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} x - y - z + t = 4 \\ x + y + z - t = 2 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 8x + 14y = 2 \\ 3x - 5y = 11 \end{cases} \quad A' = \left(\begin{array}{cc|c} 8 & 14 & 2 \\ 3 & -5 & 11 \end{array} \right) \rightarrow |A| = -82 \neq 0$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 14 \\ 11 & -5 \end{vmatrix}}{-82} = \frac{-164}{-82} = 2; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 11 \end{vmatrix}}{-82} = \frac{82}{-82} = -1$$

Solución: $x = 2, y = -1$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ x - y - t = 2 \\ z - t = 0 \end{cases} \quad A' = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \text{Tenemos que } \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1-t & 1 & -1 \\ 2+t & -1 & 0 \\ t & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-3-t}{-2} = \frac{3+t}{2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1-t & -1 \\ 1 & 2+t & 0 \\ 0 & t & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{1+t}{-2} = \frac{-1-t}{2};$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1-t \\ 1 & -1 & 2+t \\ 0 & 0 & t \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-2t}{-2} = t$$

Soluciones: $x = \frac{3+\lambda}{2}, y = \frac{-1-\lambda}{2}, z = \lambda, t = \lambda$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x - y = 2 \\ 2x + y + z = 0 \\ 3y + 2z = -1 \end{cases} \quad A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow |A| = 1 \neq 0$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix}}{1} = \frac{-1}{1} = -1; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}}{1} = \frac{-5}{1} = -5; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{1} = \frac{7}{1} = 7$$

Solución: $x = -1, y = -5, z = 7$

$$\text{d) } \begin{cases} x - y - z + t = 4 \\ x + y + z - t = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x - y = 4 + z - t \\ x + y = 2 - z + t \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4+z-t & -1 \\ 2-z+t & 1 \end{vmatrix}}{2} = \frac{6}{2} = 3; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4+z-t \\ 1 & 2-z+t \end{vmatrix}}{2} = \frac{-2-2z+2t}{2} = -1-z+t$$

Soluciones: $x = 3, y = -1 - \lambda + \mu, z = \lambda, t = \mu$

3 Estudia y resuelve estos sistemas, cuando sea posible:

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y - z = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ -2x + y + z = -2 \\ x + y - 2z = -2 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -x - y = 1 \\ -y - z = -1 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} x + y = 5 \\ x + z = 6 \\ y + z = 7 \\ 2x + y + z = 11 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y - z = 1 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \end{pmatrix}}_A$$

Como $|A| = -6 \neq 0$, tenemos que: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado*. Lo resolvemos mediante la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{2}{-6} = \frac{-1}{3}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-4}{-6} = \frac{2}{3}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{2}{-6} = \frac{-1}{3}$$

$$\text{Solución: } x = \frac{-1}{3}, \quad y = \frac{2}{3}, \quad z = \frac{-1}{3}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x - 2y + z = -2 \\ -2x + y + z = -2 \\ x + y - 2z = -2 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & -2 \\ -2 & 1 & 1 & | & -2 \\ 1 & 1 & -2 & | & -2 \end{pmatrix}}_A$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3$ y $|A| = 0$, tenemos que $\text{ran}(A) = 2$.

Además, $\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 18 \neq 0$. Luego $\text{ran}(A') = 3 \neq \text{ran}(A) = 2$.

Por tanto, el sistema es *incompatible*.

$$\text{c) } \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ -x - y = 1 \\ -y - z = -1 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 0 \\ -1 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & -1 & -1 & | & -1 \end{pmatrix}}_A$$

Como $|A| = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, tenemos que:

$\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$. El sistema es *compatible indeterminado*.

Para hallar sus soluciones, podemos prescindir de la 1.ª ecuación y resolverlo en función de y :

$$\begin{cases} -x - y = 1 \\ -y - z = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1 - y \\ z = 1 - y \end{cases}$$

$$\text{Soluciones: } x = -1 - \lambda, \quad y = \lambda, \quad z = 1 - \lambda$$

$$d) \begin{cases} x + y = 5 \\ x + z = 6 \\ y + z = 7 \\ 2x + y + z = 11 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{vmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 11 \end{vmatrix}$$

Tenemos que $|A'| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$.

Luego $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$. El sistema es *compatible determinado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 4.ª ecuación:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4$$

Solución: $x = 2, y = 3, z = 4$

4 Resuelve los siguientes sistemas homogéneos:

$$a) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 12x - 3y - 2z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 9x + 3y + 2z = 0 \\ 3x - y + z = 0 \\ 8x + y + 4z = 0 \\ x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$a) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 12x - 3y - 2z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 12 & -3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Como $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, entonces, $\text{ran}(A) = 2$.

El sistema es *compatible indeterminado*. Para resolverlo, podemos prescindir de la 3.ª ecuación y pasar la z al segundo miembro:

$$\begin{cases} x + y = z \\ x - 2y = -z \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} z & 1 \\ -z & -2 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{-z}{-3} = \frac{z}{3}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & z \\ 1 & -z \end{vmatrix}}{-3} = \frac{-2z}{-3} = \frac{2z}{3}$$

Soluciones: $x = \frac{\lambda}{3}, y = \frac{2\lambda}{3}, z = \lambda$

$$b) \begin{cases} 9x + 3y + 2z = 0 \\ 3x - y + z = 0 \\ 8x + y + 4z = 0 \\ x + 2y - 2z = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Como $\begin{vmatrix} 9 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -35 \neq 0$, entonces $\text{ran}(A) = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema solo tiene la solución trivial: $x = 0, y = 0, z = 0$.

5 ¿Existe algún valor de a para el cual estos sistemas tengan infinitas soluciones?:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x + ay + 3z = 1 \\ x + y + (2-a)z = a \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y = a \\ -2x - y + (a-1)z = 2 \\ x + 3y - z = a \end{cases}$$

a) $|A| = a - a^2 = 0 \rightarrow a = 0, a = 1$

Si $a = 0$, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$ porque $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado.

Si $a = 1$, $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$, por tanto $\text{ran}(A') = 3$ pero $\text{ran}(A) = 2$. Por tanto, el sistema es incompatible.

b) $|A| = 1 - 2a = 0 \rightarrow a = 1/2$

Si $a = 1/2$, $\text{ran}(A) = 2$ (no es difícil encontrar menores no nulos).

Falta ver si $\text{ran}(A') = 3$ o $\text{ran}(A') = 2$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1/2 \end{vmatrix} = -6$$

Por tanto $\text{ran}(A') = 3$ y el sistema es incompatible.

6 Discute los siguientes sistemas homogéneos en función del parámetro a :

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - 3z = 0 \\ 3x - 4y - az = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 0 \\ ax + 2z = 0 \\ 2x - y + az = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} ax + y - z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 3x + 10y + 4z = 0 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} 3x + 3y - z = 0 \\ 4x + 2y - az = 0 \\ 3x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$$

a) $\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - 3z = 0 \\ 3x - 4y - az = 0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & -4 & -a \end{pmatrix}$

Como es homogéneo, sabemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A')$.

$$|A| = -5a - 25 = 0 \rightarrow a = -5$$

• Si $a = -5 \rightarrow$ Como $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$

El sistema es *compatible indeterminado*.

• Si $a \neq -5 \rightarrow$ Solo tiene la solución trivial $x = 0, y = 0, z = 0$.

b) $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ ax + 2z = 0 \\ 2x - y + az = 0 \end{cases} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & 2 \\ 2 & -1 & a \end{pmatrix}$

Como es homogéneo, sabemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A')$.

$$|A| = -a^2 - a + 6 = 0 \rightarrow a = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{-2} = \frac{1 \pm 5}{-2} \begin{cases} a = -3 \\ a = 2 \end{cases}$$

• Si $a = -3$ o $a = 2 \rightarrow$ Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$

El sistema es *compatible indeterminado*.

• Si $a \neq -3$ y $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$. Solo existe la solución trivial $x = 0, y = 0, z = 0$.

$$c) \begin{cases} ax + y - z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ 3x + 10y + 4z = 0 \end{cases} A' = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 10 & 4 \end{pmatrix}$$

Como es homogéneo, sabemos que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A')$.

$$|A| = -2a - 5 = 0 \rightarrow a = -\frac{5}{2}$$

• Si $a = -\frac{5}{2} \rightarrow$ Como $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$

El sistema es *compatible indeterminado*.

• Si $a \neq -\frac{5}{2} \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$. Solo existe la solución trivial $x = 0, y = 0, z = 0$.

$$d) \begin{cases} 3x + 3y - z = 0 \\ 4x + 2y - az = 0 \\ 3x + 4y + 6z = 0 \end{cases} A' = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -a \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = 3a - 46 = 0 \rightarrow a = \frac{46}{3}$$

• Si $a = \frac{46}{3} \rightarrow$ Como $\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$

El sistema es *compatible indeterminado*.

• Si $a \neq \frac{46}{3} \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$. Solo existe la solución trivial $x = 0, y = 0, z = 0$.

7 Discute los siguientes sistemas según los valores del parámetro m :

$$a) \begin{cases} mx + y + z = 4 \\ x + y + z = m \\ x - y + mz = 2 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + y + z = m - 1 \\ 2x + y + mz = m \\ x + my + z = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + my + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ mx + y + z = 4 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + 2z = 3 \\ 3x + y + z = -1 \\ 2y - z = -2 \\ x - y + mz = -5 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = m \\ x + y - 2z = 0 \\ x - y - z = m \end{cases}$$

$$a) \begin{cases} mx + y + z = 4 \\ x + y + z = m \\ x - y + mz = 2 \end{cases} A' = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & m \\ 1 & -1 & m & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = m^2 - 1 = 0 \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$$

• Si $m = 1$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \text{Contradictorias} \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

• Si $m = -1$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \text{Contradictorias} \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

• Si $m \neq 1$ y $m \neq -1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^{\circ} \text{ de incógnitas.}$

El sistema es *compatible determinado*.

$$b) \begin{cases} x + y + z = m-1 \\ 2x + y + mz = m \\ x + my + z = 1 \end{cases} \quad A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & m \\ 1 & m & 1 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} m-1 \\ m \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$|A| = -m^2 + 3m - 2 = 0 \rightarrow m = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{-2} = \frac{-3 \pm 1}{-2} \begin{cases} m=1 \\ m=2 \end{cases}$$

- Si $m = 1$, queda:

$$A' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \text{Contradictorias} \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

- Si $m = 2$, queda:

$$A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right). \text{ Las columnas 1.ª, 3.ª y 4.ª son iguales.}$$

$$\text{Como } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = \text{ran}(A) = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas.}$$

El sistema es *compatible indeterminado*.

- Si $m \neq 1$ y $m \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas.}$

El sistema es *compatible determinado*.

$$c) \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 2 \end{cases} \quad A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & m & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$|A| = -2m + 2 = 0 \rightarrow m = 1$$

- Si $m = 1$, queda:

$$A' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\text{Como } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \text{ y } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0, \text{ entonces: } \text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A') = 3$$

El sistema es *incompatible*.

- Si $m \neq 1$, queda: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas.}$

El sistema es *compatible determinado*.

$$d) \begin{cases} x + my + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ mx + y + z = 4 \end{cases} \quad A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$|A| = m^2 - 4m + 3 = 0 \rightarrow m = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \begin{cases} m=3 \\ m=1 \end{cases}$$

- Si $m = 3$, queda:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{Contradictorias} \rightarrow \text{Sistema incompatible.} \end{array}$$

- Si $m = 1$, queda:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} \right). \text{ La 1.ª y la 3.ª fila son iguales.}$$

$$\text{Además, } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0. \text{ Luego, } \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.º \text{ de incógnitas.}$$

El sistema es *compatible indeterminado*.

- Si $m \neq 3$ y $m \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.º \text{ de incógnitas.}$

El sistema es *compatible determinado*.

$$\text{e) } \begin{cases} x + 2z = 3 \\ 3x + y + z = -1 \\ 2y - z = -2 \\ x - y + mz = -5 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & m & -5 \end{array} \right)}_A$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & m & -5 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{FILAS} \\ (1.ª) \\ (2.ª) - 3 \cdot (1.ª) \\ (3.ª) \\ (4.ª) - (1.ª) \end{array} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & -10 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & m-2 & -8 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -5 & -10 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & m-2 & -8 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \text{FILAS} \\ (1.ª) \\ (2.ª) - 2 \cdot (1.ª) \\ (3.ª) + (1.ª) \end{array} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -5 & -10 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & m-7 & -18 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 9 & 18 \\ m-7 & -18 \end{vmatrix} = 18 \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ m-7 & -1 \end{vmatrix} = 18(-9 - m + 7) = 18(-m - 2) = 0 \rightarrow m = -2$$

$$\text{Además, } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

- Si $m = -2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.º \text{ de incógnitas. El sistema es compatible indeterminado.}$
- Si $m \neq -2 \rightarrow \text{ran}(A') = 4 \neq \text{ran}(A) = 3. \text{ El sistema es incompatible.}$

$$\text{f) } \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = m \\ x + y - 2z = 0 \\ x - y - z = m \end{cases} \quad A' = \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & m \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & m \end{array} \right)}_A$$

$$|A'| = 3m + 3 = 0 \rightarrow m = -1$$

$$\text{Eliminando de } A \text{ la 3.ª fila, } \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

- Si $m = -1$, queda:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

Entonces: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado*.

- Si $m \neq -1$, queda:

$3 = \text{ran}(A) < \text{ran}(A') = 4 \rightarrow$ El sistema es *incompatible*.

Forma matricial de un sistema

8 Expresa en forma matricial y resuelve utilizando la matriz inversa:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x + y = 2 \\ y + 3z = 0 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + y - z = 3 \\ 2x + y + z = -2 \\ x - 2y - 3z = 1 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x + y = -1 \\ y + z = -2 \\ x + z = 3 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 3y + z = 4 \\ x + 2y + 2z = 4 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + y = 2 \\ y + 3z = 0 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_B$$

$|A| = 2 \neq 0 \rightarrow$ Existe A^{-1} . La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -6 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 6 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -6 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1/2 & 3/2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Luego:

$$A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & -1/2 & 3/2 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $x = 1, y = 0, z = 0$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y - z = 3 \\ 2x + y + z = -2 \\ x - 2y - 3z = 1 \end{cases} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}_B$$

$|A| = 11 \neq 0 \rightarrow$ Existe A^{-1} . La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -7 & -5 \\ -5 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 7 & -5 \\ 5 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 7 & -2 & -3 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 7 & -2 & -3 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Luego:

$$A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 7 & -2 & -3 \\ -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -11 \\ 22 \\ -22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $x = -1$, $y = 2$, $z = -2$

$$\text{c) } \left. \begin{array}{l} x + y = -1 \\ y + z = -2 \\ x + z = 3 \end{array} \right\} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}}_B$$

$|A| = 2 \neq 0 \rightarrow$ Existe A^{-1} . La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Luego:

$$A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $x = 2$, $y = -3$, $z = 1$

$$\text{d) } \left. \begin{array}{l} x + 2y + z = 3 \\ 3y + z = 4 \\ x + 2y + 2z = 4 \end{array} \right\} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}}_B$$

$|A| = 3 \neq 0 \rightarrow$ Existe A^{-1} . La calculamos:

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Luego:

$$A \cdot X = B \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por tanto: $x = 0$, $y = 1$, $z = 1$

9 Escribe en la forma habitual estos sistemas y resuélvelos si es posible:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{a) } \left. \begin{array}{l} x + 3y + 2z = 4 \\ x - y - z = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x + 3y = 4 - 2\lambda \\ x - y = \lambda \end{array}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4-2\lambda & 3 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-4-\lambda}{-4} = \frac{4+\lambda}{4}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4-2\lambda \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-4+3\lambda}{-4} = \frac{4-3\lambda}{4}$$

$$\text{Soluciones: } x = \frac{4+\lambda}{4}, \quad y = \frac{4-3\lambda}{4}, \quad z = 1$$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} x + y = 4 \\ 3x - y = 0 \\ 2x - y = 1 \end{array} \right\} \text{ Comprobamos si tiene solución:}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Como $\text{ran}(A) \neq \text{ran}(A')$, el sistema es *incompatible*.

10 Resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}}_B$$

Calculamos A^{-1} ($|A| = 16 \neq 0 \rightarrow$ existe A^{-1}):

$$\alpha_{ij} \longrightarrow \text{Adj}(A) \longrightarrow (\text{Adj}(A))^t \longrightarrow \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -5 & 7 & 2 \\ -5 & -9 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 5 & -5 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -5 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} = A^{-1}$$

Por tanto:

$$A \cdot X = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 3 & 5 & -5 \\ 1 & 7 & 9 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 16 \\ -16 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Luego, } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ es decir: } x = 1, \quad y = -1, \quad z = 1$$

- 11** Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & k \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula k para que el sistema de ecuaciones $xA + yB = 4C$ sea compatible y resuélvelo en ese caso.

El sistema que pretendemos resolver es:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x - y = 8 \\ kx - 4y = 4 \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 8 \\ k & -4 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ 2 \cdot (2.^a) - (1.^a) \\ 2 \cdot (3.^a) - k \cdot (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & 12 \\ 0 & -8-3k & 8-4k \end{array} \right)$$

Para que el sistema sea compatible, debe ocurrir:

$$-5 = -8 - 3k \quad y \quad 12 = 8 - 4k$$

En ambos casos, $k = -1$.

$$\text{En este caso: } y = -\frac{12}{5}, x = \frac{28}{5}$$

Página 124

Para resolver

- 12** Estudia y resuelve los siguientes sistemas e interprétalos geoméricamente:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ mx + y + (m-1)z = 2 \\ x + my + z = m \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + z = 1 \\ y + (a-1)z = 0 \\ x + (a-1)y + az = a \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & m-1 \\ 1 & m & 1 \end{vmatrix} = m-1$$

- Si $m \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ El sistema es *compatible determinado*.

Lo resolvemos usando la regla de Cramer y obtenemos: $x = 1$, $y = 1$, $z = -1$.

- Si $m = 1$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y = 2 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la 4.^a columna:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2$$

Luego, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 \rightarrow$ El sistema es *compatible indeterminado*.

Tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos y al segundo miembro como parámetro.

Soluciones: $x = -\lambda + 2$, $y = \lambda$, $z = -1$

Interpretación geométrica:

- Si $m \neq 1$, tenemos tres planos que se cortan en un punto.
- Si $m = 1$, los tres planos se cortan en una recta.

$$b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 \\ 1 & a-1 & a \end{vmatrix} = -a^2 + 3a - 2 = 0 \rightarrow a = 2, a = 1$$

- Si $a \neq 1$ y $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ El sistema es *compatible determinado*.

Usando la regla de Cramer:

$$x = \frac{a-1}{a-2}, y = \frac{a-1}{a-2}, z = -\frac{1}{a-2}$$

- Si $a = 1$:

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y = 0 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

Las ecuaciones 1.^a y 3.^a representan el mismo plano.

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro como parámetro.

Soluciones: $x = 1 - \lambda, y = 0, z = \lambda$

- Si $a = 2$:

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ y + z = 0 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la 4.^a columna:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

En este caso el sistema es *incompatible*.

Interpretación geométrica

- Si $a \neq 1$ y $a \neq 2$, tenemos tres planos que se cortan en un punto.
- Si $a = 1$, dos planos son coincidentes y se cortan en una recta con el tercero.
- Si $a = 2$, los planos se cortan dos a dos.

13 Discute y resuelve los siguientes sistemas:

$$a) \begin{cases} \lambda x + 2z = 0 \\ \lambda y - z = \lambda \\ x + 3y + z = 5 \end{cases} \quad b) \begin{cases} (m+2)x + (m-1)y - z = 3 \\ mx - y + z = 2 \\ x + my - z = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \lambda x + 3y + z = \lambda \\ x + \lambda y + \lambda z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases} \quad d) \begin{cases} mx + y + z = 2 \\ 2x + my + m^2 z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

$$a) \left. \begin{matrix} \lambda x + 2z = 0 \\ \lambda y - z = \lambda \\ x + 3y + z = 5 \end{matrix} \right\} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1, \lambda = 0$$

Si $\lambda \neq -1$ y $\lambda \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ El sistema es *compatible determinado*.

Usando la regla de Cramer:

$$x = -\frac{4}{\lambda+1}, \quad y = \frac{\lambda+3}{\lambda+1}, \quad z = \frac{2\lambda}{\lambda+1}$$

Si $\lambda = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} 2z = 0 \\ -z = 0 \\ x + 3y + z = 5 \end{array} \right\}$$

Las dos primeras ecuaciones son equivalentes.

$$\left. \begin{array}{l} -z = 0 \\ x + 3y + z = 5 \end{array} \right\}$$

Sistema *compatible indeterminado*.

Pasamos y al segundo miembro como parámetro.

Soluciones: $x = -3\lambda + 5$, $y = \lambda$, $z = 0$

Si $\lambda = -1$:

$$\left. \begin{array}{l} -x + 2z = 0 \\ -y - z = -1 \\ x + 3y + z = 5 \end{array} \right\} \rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la cuarta columna.

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} (m+2)x + (m-1)y - z = 3 \\ mx - y + z = 2 \\ x + my - z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow |A| = \begin{vmatrix} m+2 & m-1 & -1 \\ m & -1 & 1 \\ 1 & m & -1 \end{vmatrix} = -m^2 - m = 0 \rightarrow m = 0, m = -1$$

Si $m \neq 0$ y $m \neq -1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

Usando la regla de Cramer: $x = \frac{2m+1}{m^2+m}$, $y = \frac{1}{m}$, $z = \frac{2m+1}{m^2+m}$

Si $m = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y + z = 3 \\ -y + z = 2 \\ x - z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{ran}(A) < 3, \text{ pero } \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

Si $m = -1$:

$$\left. \begin{array}{l} x - z = 3 \\ -x - y + z = 2 \\ x - y - z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{ran}(A) < 3, \text{ pero } \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

$$\text{c) } \left. \begin{array}{l} \lambda x + 3y + z = \lambda \\ x + \lambda y + \lambda z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{array} \right\} \text{ Estudiamos el determinante de la matriz de coeficientes:}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 3 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2\lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0 \rightarrow \lambda = 2, \lambda = -1$$

Si $\lambda \neq -1$ y $\lambda \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

Usando la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 3 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-2\lambda^2 + 2\lambda + 4} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-2\lambda^2 + 2\lambda + 4} = 0, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 3 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2\lambda^2 + 2\lambda + 4} = 0$$

Si $\lambda = 2$:

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + 2y + 2z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la cuarta columna.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

Tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro como parámetro.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 2 \\ x + 2y + 2z = 1 \end{cases}$$

Soluciones: $x = 4\mu + 1$, $y = -3\mu$, $z = \mu$

Si $\lambda = -1$:

$$\begin{cases} -x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la cuarta columna.

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

Tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro como parámetro.

$$\begin{cases} -x + 3y + z = -1 \\ x - y - z = 1 \end{cases}$$

Soluciones: $x = \mu + 1$, $y = 0$, $z = \mu$

d)
$$\begin{cases} mx + y + z = 2 \\ 2x + my + m^2z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 2 & m & m^2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ cuyo determinante es } \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 2 & m & m^2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -m^3 + 3m^2 - 2m = 0 \begin{cases} m = 1 \\ m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$$

Si $m \neq 0$, $m \neq 1$ y $m \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$

Luego el sistema es *compatible determinado*.

Usamos la regla de Cramer.

Solución: $x = 0$, $y = -\frac{2m^2 - 1}{m - m^2}$, $z = \frac{2m - 1}{m - m^2}$

Para $m = 0$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la última columna.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

Para $m = 1$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la última columna.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$$

Para $m = 2$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la última columna.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

Tomamos las dos primeras filas y pasamos z al segundo miembro como parámetro.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 4z = 1 \end{cases}$$

Soluciones: $x = \lambda + \frac{3}{2}$, $y = -3\lambda - 1$, $z = \lambda$

14 Sea el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} 2ax + by + z = 3c \\ 3x - 2by - 2cz = a \\ 5ax - 2y + cz = -4b \end{cases}$$

- Justifica que para los valores de los parámetros $a = 0$, $b = 1$, $c = 2$ el sistema es compatible.
- Determina los valores de a , b y c para los que se verifica que $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ es solución del sistema.
- Justifica si dicha solución es o no es única.

a)
$$\begin{cases} 2ax + by + z = 3c \\ 3x - 2by - 2cz = a \\ 5ax - 2y + cz = -4b \end{cases}$$

Para $a = 0$, $b = 1$, $c = 2$, el sistema queda:

$$\begin{cases} y + z = 6 \\ 3x - 2y - 4z = 0 \\ -2y + 2z = -4 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = -12 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -4 \end{vmatrix} = -24 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

Como $\text{ran}(A) = \text{ran}(A')$, el sistema es *compatible determinado*.

Solución: $x = 1/3$, $y = 4$, $z = 2$

b) Sustituimos las incógnitas por los datos y resolvemos las ecuaciones. Obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2a + 2b + 3 = 3c \\ 3 - 4b - 6c = a \\ 5a - 4 + 3c = -4b \end{cases}$$

Las nuevas incógnitas son a , b , c .

$$\begin{cases} 2a + 2b - 3c = -3 \\ -a - 4b - 6c = -3 \\ 5a + 4b + 3c = 4 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -3 \\ -1 & -4 & -6 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -78 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$$

Solución: $a = 1$, $b = -1$, $c = 1$

c) Como el sistema es compatible determinado, la solución es única.

15 Discute los siguientes sistemas en función del parámetro y resuélvelos cuando sean compatibles:

$$\begin{aligned} \text{a)} \begin{cases} ax + y &= 0 \\ -y + 2az &= 0 \\ -x + ay &= 0 \end{cases} & \quad \text{b)} \begin{cases} mx + y + z &= 0 \\ x - my - z &= 1 \\ 2x + y + z &= 0 \end{cases} & \quad \text{c)} \begin{cases} kx + ky - z &= 2 \\ 3x - ky &= 0 \\ 5x + ky &= 0 \\ x &+ 2z = 1 \end{cases} & \quad \text{d)} \begin{cases} x + 3y + z &= 5 \\ mx &+ 2z = 0 \\ my - z &= m \\ x - y + z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{a)} \begin{cases} ax + y &= 0 \\ -y + 2az &= 0 \\ -x + ay &= 0 \end{cases} \quad \text{Este sistema es compatible por ser homogéneo.}$$

La matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2a \\ -1 & a & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Su determinante es: } \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2a \\ -1 & a & 0 \end{vmatrix} = -2a^3 - 2a = 0 \rightarrow a = 0$$

Si $a \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$

Solución: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$

Si $a = 0$:

$$\begin{cases} y = 0 \\ -y = 0 \\ -x = 0 \end{cases}$$

Las dos primeras ecuaciones son equivalentes $\rightarrow$ Sistema *compatible indeterminado*.

El sistema queda:

$$\left. \begin{array}{l} y = 0 \\ -x = 0 \end{array} \right\} \text{Soluciones: } x = 0, y = 0, z = \lambda$$

$$\text{b) } \left. \begin{array}{l} mx + y + z = 0 \\ x - my - z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{array} \right\}$$

La matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & -m & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & -m & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -m^2 + 3m - 2 = 0 \rightarrow m = 2, m = 1$$

Si $m \neq 1$ y $m \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ Sistema *compatible determinado*.

Utilizando la regla de Cramer: $x = 0, y = -\frac{1}{m-1}, z = \frac{1}{m-1}$

Si $m = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la última columna.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema } \textit{incompatible}.$$

Si $m = 2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Añadimos la última columna.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{Sistema } \textit{compatible indeterminado}.$$

Tomamos las dos primeras ecuaciones y pasamos z al segundo miembro como parámetro.

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y + z = 0 \\ x - 2y - z = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Soluciones: } x = \frac{1-\lambda}{5}, y = -\frac{3\lambda-2}{5}, z = \lambda$$

$$\text{c) } \left. \begin{array}{l} kx + ky - z = 2 \\ 3x - ky = 0 \\ 5x + ky = 0 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\}$$

La matriz ampliada es:

$$\begin{pmatrix} k & k & -1 & 2 \\ 3 & -k & 0 & 0 \\ 5 & k & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} k & k & -1 & 2 \\ 3 & -k & 0 & 0 \\ 5 & k & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -40k$$

Si $k \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 4 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$

Si $k = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} -z = 2 \\ 3x = 0 \\ 5x = 0 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\} \text{ Las ecuaciones 2.ª y 3.ª son equivalentes, nos queda: } \left. \begin{array}{l} -z = 2 \\ 3x = 0 \\ x + 2z = 1 \end{array} \right\}$$

El determinante de la matriz ampliada es:

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 15 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

Como $\text{ran}(A) < 3$, el sistema es *incompatible*.

Este sistema no tiene solución para ningún valor de k .

$$\text{d) } \left. \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ mx + 2z = 0 \\ my - z = m \\ x - y + z = 0 \end{array} \right\}$$

La matriz ampliada es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ m & 0 & 2 & 0 \\ 0 & m & -1 & m \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ m & 0 & 2 & 0 \\ 0 & m & -1 & m \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7m - m^2 = 0 \rightarrow m = 7, m = 0$$

Si $m \neq 0$ y $m \neq 7 \rightarrow \text{ran}(A') = 4 \rightarrow \text{Sistema incompatible.}$

Si $m = 0$:

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ 2z = 0 \\ -z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{array} \right\}$$

Las ecuaciones 2.ª y 3.ª son equivalentes, por tanto el sistema es equivalente a:

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ 2z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{array} \right\}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$$

Usando la regla de Cramer: $x = \frac{5}{4}$, $y = \frac{5}{4}$, $z = 0$

Si $m = 7$:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ 7x + 2z = 0 \\ 7y - z = 7 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

El menor formado por los coeficientes de las tres primeras ecuaciones es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 7 & 0 & 2 \\ 0 & 7 & -1 \end{vmatrix} = 56 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow \text{Sistema compatible determinado.}$$

Tomamos las tres primeras ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 5 \\ 7x + 2z = 0 \\ 7y - z = 7 \end{cases}$$

Usando la regla de Cramer: $x = -\frac{1}{2}$, $y = \frac{5}{4}$, $z = \frac{7}{4}$

16 Una empresa que fabrica guitarras eléctricas debe satisfacer un pedido de 325 unidades que empaqueta en cajas de diferentes tamaños. Hay 3 modelos de cajas, (A, B y C) en los que caben, respectivamente, 5, 10 y 15 unidades. Se dispone de un total de 35 cajas. Además, el total de cajas de los modelos A y B es 6 veces el número de cajas del modelo C.

a) Plantea un sistema de ecuaciones para calcular el número de cajas de cada modelo que se pueden utilizar para ese pedido.

b) Analiza la compatibilidad de dicho sistema y resuélvelo.

a) Sean x, y, z el número de cajas de modelo A, B y C, respectivamente:

$$\begin{cases} 5x + 10y + 15z = 325 \\ x + y + z = 35 \\ x + y = 6z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5x + 10y + 15z = 325 \\ x + y + z = 35 \\ x + y - 6z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 10 & 15 & 325 \\ 1 & 1 & 1 & 35 \\ 1 & 1 & -6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ 5 \cdot (2.^a) - (1.^a) \\ 5 \cdot (3.^a) - (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 10 & 15 & 325 \\ 0 & -5 & -10 & -150 \\ 0 & -5 & -45 & -325 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - (1.^a)}} \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 10 & 15 & 325 \\ 0 & -5 & -10 & -150 \\ 0 & 0 & -35 & -175 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Por tanto, el sistema es compatible determinado:

Tercera ecuación: $-35z = -175 \rightarrow z = 5$

Segunda ecuación: $-5y - 50 = -150 \rightarrow y = 20$

Primera ecuación: $5x + 200 + 75 = 325 \rightarrow x = 10$

La empresa empaqueta 10 cajas de 5 unidades, 20 cajas de 10 unidades y 5 cajas de 15 unidades.

17 Un librero vende 84 libros a dos precios distintos: unos a $5m$ euros y otros a $4m$ euros, obteniendo por la venta 3 105 euros.

a) Plantea un sistema de ecuaciones donde las incógnitas x e y sean el número de libros vendidos de cada tipo y estudia su compatibilidad.

b) ¿Es posible que el precio de los libros fuese 45 y 36 euros, respectivamente?

c) Resuelve el sistema para $m = 9$. ¿Cuántos libros vendió de cada tipo?

$$a) \begin{cases} x + y = 84 \\ 5mx + 4my = 3105 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 84 \\ 5m & 4m & 3105 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) - 5m \cdot (1.^a)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 84 \\ 0 & -m & 3105 - 420m \end{array} \right)$$

- Si $m \neq 0$, el sistema es compatible determinado.
- Si $m = 0$, es incompatible.

b) Suponemos que $m \neq 0$. En este caso:

$$y = \frac{3105 - 420m}{-m}$$

El sistema tiene solución, pero para que el problema tenga una solución válida, necesitamos que y sea un número natural.

Si el precio de los libros fuese 45 y 36, m valdría 9. Si sustituimos este valor de m en la expresión anterior, obtenemos:

$$y = \frac{3105 - 420 \cdot 9}{-9} = 75$$

Buscamos ahora el valor de x :

$$x + 75 = 84 \rightarrow x = 9$$

La solución obtenida es válida, por tanto, es posible que el precio de los libros fuese 45 y 36 euros.

c) Lo hemos resuelto en el apartado anterior, si $m = 9$ el librero vende 9 libros de 45 euros y 75 libros de 36 euros.

18 En un grupo hay 288 personas de entre 18 y 25 años clasificadas como estudiantes, empleados y sin ocupación. Por cada cinco estudiantes hay tres empleados y los que se encuentran sin ocupación representan el 80 % del resto.

a) Plantea el correspondiente sistema de ecuaciones.

b) ¿Cuántos estudiantes, empleados y personas sin ocupación hay?

a) Sean x , y , z el número de estudiantes, de empleados y de personas sin ocupación, respectivamente.

$$\begin{cases} x + y + z = 288 \\ 3x = 5y \\ z = 0,8 \cdot (x + y) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 288 \\ 3x - 5y = 0 \\ 0,8x + 0,8y - z = 0 \end{cases}$$

b) La segunda ecuación indica: $x = \frac{5y}{3}$

Sustituimos en las dos ecuaciones restantes:

$$\begin{cases} \frac{5y}{3} + y + z = 288 \\ \frac{4y}{3} + 0,8y - z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{8y}{3} + z = 288 \\ \frac{32y}{15} - z = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 8/3 & 1 & 288 \\ 32/15 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) + (1.^a)}} \left(\begin{array}{cc|c} 8/3 & 1 & 288 \\ 24/5 & 0 & 288 \end{array} \right)$$

Segunda ecuación: $\frac{24y}{5} = 288 \rightarrow y = 60 \rightarrow x = 100$

Primera ecuación: $\frac{480}{3} + z = 288 \rightarrow z = 128$

Hay 100 estudiantes, 60 empleados y 128 personas sin ocupación.

19 [El uso de los datos que proporciona el enunciado permite trabajar la creación y creatividad (dimensión personal)].

Tenemos unas cuantas monedas de un euro distribuidas en tres pilas. Pasamos doce monedas de la tercera pila a la segunda y, a continuación, pasamos diez de la segunda a la primera. Al final, las tres pilas tienen la misma cantidad de monedas.

a) ¿Podemos determinar cuántas monedas había inicialmente en cada pila con estos datos? Razona la respuesta.

b) Determina cuántas monedas había inicialmente en cada pila si sabemos que en total había 51 monedas.

a) Sean x, y, z el número de monedas que había inicialmente en la primera, segunda y tercera pila, respectivamente.

Cantidad inicial: x, y, z

Cantidad tras pasar 12 de la tercera a la segunda: $x, y + 12, z - 12$

Cantidad tras pasar 10 de la segunda a la primera: $x + 10, y + 2, z - 12$

Por tanto:

$$\begin{cases} x + 10 = y + 2 \\ x + 10 = z - 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - y = -8 \\ x - z = -22 \end{cases}$$

El sistema es compatible indeterminado, por tanto, no podemos determinar cuántas monedas había en cada pila.

b) En este caso añadimos una nueva ecuación al sistema:

$$\begin{cases} x - y = -8 \\ x - z = -22 \\ x + y + z = 51 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 1 & 0 & -1 & -22 \\ 1 & 1 & 1 & 51 \end{array} \right) \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a) \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 1 & 1 & -1 & -14 \\ 0 & 2 & 1 & 59 \end{array} \right) \begin{matrix} (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + (2.^a) \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -14 \\ 0 & 3 & 0 & 45 \end{array} \right)$$

Tercera ecuación: $3y = 45 \rightarrow y = 15$

Segunda ecuación: $15 - z = -14 \rightarrow z = 29$

Primera ecuación: $x - 15 = -8 \rightarrow x = 7$

En la primera pila había inicialmente 7 monedas, en la segunda había 15 y en la tercera había 29 monedas.

Cuestiones teóricas

- 20** El rango de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo de cuatro ecuaciones y tres incógnitas es igual a 3. ¿Qué puedes decir de su solución? Razona tu respuesta.

Al ser el sistema homogéneo con 3 incógnitas, tenemos que:

$$\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = n.^\circ \text{ de incógnitas} = 3$$

El sistema sería *compatible determinado*. Por tanto, tendría como solución única la solución trivial: $x = 0, y = 0, z = 0$.

- 21** Si en un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas se verifica que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$, ¿se puede aplicar la regla de Cramer? En caso afirmativo, explica las transformaciones que hay que hacer en el sistema para aplicarla.

Sí se puede aplicar la regla de Cramer. Para ello, nos tenemos que quedar solo con las dos ecuaciones y las dos incógnitas con las que hemos formado el menor de orden 2 distinto de cero. Las dos incógnitas sobrantes pasan como parámetros al segundo miembro.

- 22** En un sistema de igual número de ecuaciones que de incógnitas, el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0. Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

a) ¿Puede ser compatible?

b) ¿Puede tener solución única?

c) ¿Cuándo será incompatible?

a) Sí, podría ser compatible indeterminado si $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

b) No, pues al ser $\text{ran}(A) < n.^\circ \text{ de incógnitas}$, el sistema no puede ser compatible determinado.

c) Cuando el rango de la matriz ampliada sea distinto al de la matriz de coeficientes.

Página 125

- 23** Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} a+3 \\ b \\ c+3 \end{pmatrix}$.

Justifica que si el sistema $AX = B$ es compatible determinado, entonces el sistema $AX = C$ también lo es.

Si $AX = B$, es *compatible determinado* $\rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$.

Para ello, el siguiente determinante debe ser igual a 0:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & -1 & b \\ 0 & 3 & c \end{vmatrix} = 3a - 3b - 3c = 0$$

Calculamos el determinante de la matriz ampliada correspondiente al sistema $AX = C$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a+3 \\ 1 & -1 & b \\ 0 & 3 & c+3 \end{vmatrix} = 3a - 3b - 3c$$

Los dos determinantes tienen el mismo valor, porque el segundo se obtiene sustituyendo la 3.ª columna por ella más la suma de las otras dos, luego valen cero para los mismos valores de a , b y c . Por tanto, el sistema $AX = C$ es *compatible determinado*.

Para profundizar

24 Clasifica este sistema según los valores de m y resuélvelo cuando tenga solución:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 5y + 4z = -1 \\ x + 3y + m^2z = 3m \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & m^2 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = m^2 - 1; |A| = 0 \leftrightarrow m = 1; m = -1$$

- Si $m \neq 1$ y $m \neq -1$, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = \text{n.º de incógnitas}$. Por tanto, el sistema es compatible determinado. Lo resolvemos por Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 4 \\ 3m & 3 & m^2 \end{vmatrix}}{m^2 - 1} = \frac{3(m+1)(4m-11)}{(m+1)(m-1)} = \frac{3(4m-11)}{m-1}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3m & m^2 \end{vmatrix}}{m^2 - 1} = \frac{(m+1)(-5m+11)}{(m+1)(m-1)} = \frac{-5m+11}{m-1}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & 3m \end{vmatrix}}{m^2 - 1} = \frac{3(m+1)}{(m+1)(m-1)} = \frac{3}{m-1}$$

- Si $m = 1$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0.$$

Como $\text{ran}(A) \neq \text{ran}(A')$, el sistema es incompatible.

- Si $m = -1$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

Como $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < \text{n.º de incógnitas}$, el sistema es compatible indeterminado. Para resolverlo, eliminamos la tercera ecuación y tomamos z como parámetro:

$$\begin{cases} x + 2y = 2 - 3z \\ 2x + 5y = -1 - 4z \end{cases}$$

Multiplicando la 1.ª ecuación por -2 y sumándolas: $y = -5 + 2z$

Sustituyendo el valor obtenido en la 1.ª ecuación y despejando: $x = 12 - 7z$

Solución: $x = 12 - 7\lambda$; $y = -5 + 2\lambda$; $z = \lambda$

25 Discute, en función de los parámetros a y b , el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + ay + 2z = 3 \\ x - 3y - z = -1 \\ -x + 8y + 4z = b \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ 1 & -3 & -1 \\ -1 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 6 - 3a = 0 \rightarrow a = 2$$

- Si $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 = \text{ran}(A') \rightarrow$ Sistema compatible determinado.
- Si $a = 2$, el sistema queda:

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 3 \\ x - 3y - z = -1 \\ -x + 8y + 4z = b \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -5 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -1 \\ -1 & 8 & b \end{vmatrix} = 25 - 5b = 0 \rightarrow b = 5$$

Si $b \neq 5 \rightarrow \text{ran}(A') = -3 \neq \text{ran}(A) = 2 \rightarrow$ Sistema incompatible.

Si $b = 5 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 = \text{ran}(A) \rightarrow$ Sistema compatible indeterminado.

26 Estudia y resuelve cuando sea posible.

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + 2t = 3 \\ 3x - y + z - t = 1 \\ 5x - 3y + 2z - 4t = a \\ 2x + y + z + t = 2 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} ax + z + t = 1 \\ ay + z - t = 1 \\ ay + z - 2t = 2 \\ az - t = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + 2t = 3 \\ 3x - y + z - t = 1 \\ 5x - 3y + 2z - 4t = a \\ 2x + y + z + t = 2 \end{cases} \quad A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & 2 & -4 \end{pmatrix}}_A \mid \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ a \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$|A| = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 3$$

(La 4.^a columna depende linealmente de las tres primeras).

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & 2 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - (2.^a) \\ (4.^a) - 2 \cdot (2.^a)}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & a-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & a-2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) + (1.^a) \\ (3.^a) + (1.^a)}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} =$$

$$= 3(a+1) = 0 \rightarrow a = -1$$

- Si $a = -1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$. El sistema es *compatible indeterminado*.
Para resolverlo, podemos prescindir de la 4.ª ecuación y pasar la t al 2.º miembro:

$$\begin{cases} x + y = 3 - 2t \\ 3x - y + z = 1 + t \\ 2x + y + z = 2 - t \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3-2t & 1 & 0 \\ 1+t & -1 & 1 \\ 2-t & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{2t-5}{-3} = \frac{5-2t}{3}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3-2t & 0 \\ 3 & 1+t & 1 \\ 1 & 2-t & 1 \end{vmatrix}}{-3} = \frac{4t-4}{-3} = \frac{4-4t}{3};$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3-2t \\ 3 & -1 & 1+t \\ 2 & 1 & 2-t \end{vmatrix}}{-3} = \frac{8-5t}{-3} = \frac{-8+5t}{3}$$

$$\text{Soluciones: } x = \frac{5-2\lambda}{3}, \quad y = \frac{4-4\lambda}{3}, \quad z = \frac{-8+5\lambda}{3}, \quad t = \lambda$$

- Si $a \neq -1 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \neq \text{ran}(A') = 4$. El sistema es *incompatible*.

$$\text{b) } \begin{cases} ax + z + t = 1 \\ ay + z - t = 1 \\ ay + z - 2t = 2 \\ az - t = 0 \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & a & -1 & 0 \end{pmatrix}}_A$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & a & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a & -1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ a & 1 & -2 \\ 0 & a & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{FILAS} \\ (1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a)}} a \begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & a & -1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{vmatrix} =$$

$$= a \cdot a^2 = a^3 = 0 \rightarrow a = 0$$

- Si $a = 0$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} z = 1 \\ z = 2 \\ t = 0 \end{cases} \quad \text{Incompatible}$$

- Si $a \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = n.^\circ \text{ de incógnitas} = 4$.

El sistema es *compatible determinado*. Lo resolvemos:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & -1 \\ 2 & a & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a & -1 \end{vmatrix}}{a^3} = \frac{(2a+1)a}{a^3} = \frac{2a+1}{a^2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a & -1 \end{vmatrix}}{a^3} = \frac{a}{a^3} = \frac{1}{a^2};$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ 0 & a & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}}{a^3} = \frac{-a^2}{a^3} = \frac{-1}{a}; \quad t = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a & 0 \end{vmatrix}}{a^3} = \frac{-a^3}{a^3} = -1$$

$$\text{Soluciones: } x = \frac{2a+1}{a^2}, \quad y = \frac{1}{a^2}, \quad z = \frac{-1}{a}, \quad t = -1$$

27 Discute los siguientes sistemas:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + 3y - 2z = -8 \\ 4x + y + az = b \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = b \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x - 3y + z = a \\ x - z = b \\ x + z = c \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} ax + y - z = b - 1 \\ 2x + ay = b + 1 \\ -x + z = b \end{cases} \end{array}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + 3y - 2z = -8 \\ 4x + y + az = b \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 3 & -2 & | & -8 \\ 4 & 1 & a & | & b \end{pmatrix}}_A$$

$$|A| = 5a = 0 \rightarrow a = 0$$

- Si $a = 0$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 3 & -2 & | & -8 \\ 4 & 1 & 0 & | & b \end{pmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0; \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -8 \\ 4 & 1 & b \end{vmatrix} = 5b + 20 = 0 \rightarrow b = -4$$

- Si $a = 0$ y $b = -4 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^{\circ} \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*.

- Si $a = 0$ y $b \neq -4 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A') = 3$. El sistema es *incompatible*.

- Si $a \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = n.^{\circ} \text{ de incógnitas} = 3$. El sistema es *compatible determinado*, cualquiera que sea el valor de b .

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = b \end{cases} \quad A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & a - 1 \\ 2 & 1 & a & | & a \\ 1 & a & 1 & | & b \end{pmatrix}}_A$$

$$|A| = -(a - 1)(a - 2) = 0 \begin{cases} a = 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

- Si $a = 1$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & b \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Contradictorias, a no ser que } b = 0. \end{array}$$

— Si $a = 1$ y $b \neq 0 \rightarrow$ Sistema *incompatible*.

— Si $a = 1$ y $b = 0$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \quad \text{La 1.ª fila y la 3.ª son iguales.}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^{\circ} \text{ de incógnitas} \rightarrow \text{Sistema compatible indeterminado.}$$

- Si $a = 2$, queda:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 2 & | & 2 \\ 1 & 2 & 1 & | & b \end{pmatrix} \quad \text{La 1.ª columna y la 3.ª son iguales.}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & b \end{vmatrix} = -(b - 1) = 0 \rightarrow b = 1$$

— Si $a = 2$ y $b \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A') = 3$.

El sistema es *incompatible*.

— Si $a = 2$ y $b = 1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*.

— Si $a \neq 1$ y $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado* para cualquier valor de b .

$$\text{c) } \left. \begin{array}{l} x - 3y + z = a \\ x \quad - z = b \\ x \quad + z = c \end{array} \right\} A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \left| \begin{array}{l} a \\ b \\ c \end{array} \right. \right)$$

$$|A| = 6 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = n.^\circ \text{ de incógnitas.}$$

El sistema es *compatible determinado* para cualquier valor de a , b y c .

$$\text{d) } \left. \begin{array}{l} ax + y - z = b - 1 \\ 2x + ay = b + 1 \\ -x \quad + z = b \end{array} \right\} A' = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \left| \begin{array}{l} b - 1 \\ b + 1 \\ b \end{array} \right. \right)$$

$$|A| = a^2 - a - 2 = 0 \begin{cases} a = -1 \\ a = 2 \end{cases}$$

• Si $a = -1$, queda:

$$A' = \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} b - 1 \\ b + 1 \\ b \end{array} \right. \right)$$

$$\left| \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\left| \begin{pmatrix} -1 & 1 & b - 1 \\ 2 & -1 & b + 1 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix} \right| = -3b = 0 \rightarrow b = 0$$

— Si $a = -1$ y $b \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A') = 3$. El sistema es *incompatible*.

— Si $a = -1$ y $b = 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*.

• Si $a = 2$, queda:

$$A' = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left| \begin{array}{l} b - 1 \\ b + 1 \\ b \end{array} \right. \right)$$

$$\left| \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \right| \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\left| \begin{pmatrix} 2 & 1 & b - 1 \\ 2 & 2 & b + 1 \\ -1 & 0 & b \end{pmatrix} \right| = 3b - 3 = 0 \rightarrow b = 1$$

— Si $a = 2$ y $b \neq 1 \rightarrow \text{ran}(A) = 2 \neq \text{ran}(A') = 3$. El sistema es *incompatible*.

— Si $a = 2$ y $b = 1 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*.

— Si $a \neq -1$ y $a \neq 2 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible determinado* para cualquier valor de b .

28 Estudia la posición relativa de los siguientes planos según los diferentes valores del parámetro a :

$$s: x + y = 1 \quad t: ax + z = 0 \quad p: x + y + z = 2$$

Vamos a estudiar el sistema formado por los tres planos dependiendo del parámetro a :

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ ax + z = 0 \\ x + y + z = 2 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = -a; |A| = 0 \leftrightarrow a = 0$$

- Si $a \neq 0$, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = \text{n.º de incógnitas}$. Por tanto, el sistema es compatible determinado. Los tres planos se cortan en un punto.
- Si $a = 0$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Como $\text{ran}(A) \neq \text{ran}(A')$, el sistema es incompatible. Los tres planos no tienen ningún punto en común.

Los planos se cortan dos a dos porque las filas de la matriz A no son proporcionales dos a dos.

AUTOEVALUACIÓN

Página 125

- 1 El rango de la matriz de los coeficientes de un sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas es 3. ¿Qué rango puede tener la matriz ampliada? En base a ello, ¿cuántas soluciones tendrá el sistema?**

El rango de la matriz ampliada puede ser 3 o 4.

- Si es 3, el rango de la matriz ampliada coincide con el rango de la matriz de coeficientes y con el número de incógnitas. Por tanto, el sistema es compatible determinado y tiene solución única.
- Si es 4, el sistema es incompatible, no tiene solución, pues el rango de la matriz ampliada es distinto al rango de la matriz de coeficientes.

- 2 Discute el siguiente sistema y resuélvelo para los valores de a para los que sea compatible indeterminado y para $a = 0$:**

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ ax + 2y - z = 3a \\ 2x + ay - 2z = 6 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 2 & -1 \\ 2 & a & -2 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = a^2 - a - 6; |A| = 0 \leftrightarrow a = -2; a = 3$$

- Si $a \neq -2$ y $a \neq 3$, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = \text{n.º de incógnitas}$. Por tanto, el sistema es compatible determinado.

Lo resolvemos por Cramer para $a = 0$:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 6 & 0 & -2 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-6}{-6} = 1; y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -2 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{6}{-6} = -1; z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{12}{-6} = -2$$

Solución: $x = 1; y = -1; z = -2$

- Si $a = -2$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -6 \\ -2 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 30 \neq 0.$$

Como $\text{ran}(A) \neq \text{ran}(A')$, el sistema es incompatible.

- Si $a = 3$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 9 \\ 3 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 0.$$

Como $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < \text{n.º de incógnitas}$, el sistema es compatible indeterminado.

Para resolverlo, eliminamos la tercera ecuación, pasamos z al segundo miembro como parámetro y resolvemos aplicando la regla de Cramer:

$$\begin{cases} x - y = 3 - z \\ 3x + 2y = 9 + z \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3-z & -1 \\ 9+z & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{15-z}{5}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3-z \\ 3 & 9+z \end{vmatrix}}{5} = \frac{4z}{5}$$

$$\text{Soluciones: } x = \frac{15-\lambda}{5}, \quad y = \frac{4\lambda}{5}, \quad z = \lambda$$

3 a) Discute este sistema de ecuaciones lineales según los valores del parámetro λ :

$$\begin{cases} \lambda x + z = 1 \\ x + y + \lambda z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

b) Resuélvelo para $\lambda = 1$.

$$a) A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow |A| = \lambda^2 + \lambda - 2; \quad |A| = 0 \Leftrightarrow \lambda = -2; \quad \lambda = 1$$

- Si $\lambda \neq -2$ y $\lambda \neq 1$, $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = \text{n.º de incógnitas}$. Por tanto, el sistema es compatible determinado.
- Si $\lambda = -2$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 3, \text{ pues } \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0.$$

Como $\text{ran}(A) \neq \text{ran}(A')$, el sistema es incompatible.

- Si $\lambda = 1$:

$$\text{ran}(A) = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$\text{ran}(A') = 2, \text{ pues } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Como $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < \text{n.º de incógnitas}$, el sistema es compatible indeterminado.

b) Para resolverlo en el caso $\lambda = 1$, eliminamos la tercera ecuación, pasamos z al segundo miembro como parámetro y resolvemos aplicando la regla de Cramer:

$$\begin{cases} x = 1 - z \\ x + y = 1 - z \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1-z & 0 \\ 1-z & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = 1 - z; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1-z \\ 1 & 1-z \end{vmatrix}}{1} = 0$$

$$\text{Soluciones: } x = 1 - \mu; \quad y = 0; \quad z = \mu$$

- 4** Una ONG ha destinado 247 000 euros para la dotación de 115 becas de estudios. El importe de cada beca es de 3 000 euros si el estudiante cursa un grado universitario; de 2 000 euros, si cursa formación profesional, y de 1 500 euros, si realiza estudios de posgrado. Sabiendo que la ONG ha concedido doble número de becas de formación profesional que de posgrado, ¿cuántas becas ha concedido a cada nivel de estudios?

Llamamos:

x al número de becas para grado.

y al número de becas para FP.

z al número de becas para posgrado.

Planteamos el sistema de ecuaciones y lo resolvemos por Cramer:

$$\begin{cases} x + y + z = 115 \\ 3\,000x + 2\,000y + 1\,500z = 247\,000 \\ y = 2z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 115 \\ 6x + 4y + 3z = 494 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 115 & 1 & 1 \\ 494 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{217}{7} = 31$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 115 & 1 \\ 6 & 494 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}}{7} = \frac{392}{7} = 56$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 115 \\ 6 & 4 & 494 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{7} = \frac{196}{7} = 28$$

Solución: Ha concedido 31 becas para grado, 56 para formación profesional y 28 para posgrado.

- 5** Discute el siguiente sistema homogéneo y resuélvelo cuando tenga solución. Interpretalo geométricamente.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + z = 0 \\ 3x + 3y + kz = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & k \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

El rango de A es, sea cual sea el valor de k , igual a 2, pues su 1.ª y su 2.ª columnas son iguales. Como además es un sistema homogéneo, el sistema es, siempre, compatible indeterminado.

Para resolverlo, nos quedamos con la primera y la cuarta ecuación, y tomamos x como parámetro:

Soluciones: $x = \mu$; $y = -\mu$; $z = 0$

Se trata de cuatro planos que se cortan en una recta.

6 La suma de las tres cifras de un número es 13. Si se intercambian la cifra de las unidades y la de las centenas, el número aumenta en 495. La cifra de las centenas excede en m unidades a la de las decenas.

a) Plantea un sistema de ecuaciones y razona para qué valores de m es compatible determinado.

b) ¿Qué valores puede tomar m para que el problema tenga solución? Calcula la solución para $m = 4$.

Número: $xyz = 100x + 10y + z$

Si intercambiamos unidades y centenas, el número es: $zxy = 100z + 10y + x$

$$\begin{cases} x + y + z = 13 \\ 100z + 10y + x = 100x + 10y + z + 495 \\ x = y + m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 13 \\ -99x + 99z = 495 \\ x - y = m \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 13 \\ -x + z = 5 \\ x - y = m \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 13 \\ -1 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & m \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) + (1.^a) \\ (3.^a) - (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 18 \\ 0 & -2 & -1 & m-13 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + 2 \cdot (2.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & 18 \\ 0 & 0 & -3 & m+23 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 13 \\ y + 2z = 18 \\ -3z = m + 23 \end{cases}$$

El sistema es siempre compatible determinado porque se pueden despejar todas las incógnitas.

La solución sería: $x = \frac{m+8}{3}$, $y = \frac{8-2m}{3}$, $z = \frac{m+23}{3}$

b) Como las cifras tienen que ser números naturales entre 0 y 9, debe verificarse que $m \leq 4$ para que $y > 0$. Por tanto, los posibles valores de m serán:

$m = 1$, se obtienen números naturales $\rightarrow x = 3$, $y = 2$, $z = 8$

$m = 2$ o $m = 3$, no se obtienen números naturales. No sirven.

$m = 4$, se obtienen números naturales $\rightarrow x = 4$, $y = 0$, $z = 9$

Si $m = 4$, el número buscado es 409.

7 Discute y resuelve los siguientes sistemas:

$$\text{a) } \begin{cases} x + ay + z = a + 2 \\ x + y + az = -2(a + 1) \\ ax + y + z = a \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x - 2y = 1 \\ y + z = a \\ x - 3z = -1 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} x + ay + z = a + 2 \\ x + y + az = -2(a + 1) \\ ax + y + z = a \end{cases} \rightarrow A' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a + 2 \\ -2(a + 1) \\ a \end{pmatrix}$$

$$|A| = a^3 - 3a + 2 = 0 = (a - 1)^2(a + 2) = 0 \begin{cases} a = 1 \\ a = -2 \end{cases}$$

• Si $a = 1$, queda:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \text{El sistema es incompatible.}$$

- Si $a = -2$, queda:

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right)$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$ y $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$, entonces $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2 < n.^\circ \text{ de incógnitas}$.

El sistema es *compatible indeterminado*.

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$: $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 \rightarrow$ El sistema es *compatible determinado*.

b) Según el teorema de Rouché, el sistema tendrá solución si el rango de la matriz de coeficientes y el de la matriz ampliada son iguales.

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A$

Como la matriz ampliada es de orden 4, buscamos los valores que anulan su determinante.

$$|A'| = \begin{array}{|l} \text{FILAS} \\ (1.^\circ) \\ (2.^\circ) \\ (3.^\circ) - (1.^\circ) \\ (4.^\circ) \end{array} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -6 - 2a - 2 + 3a - 2 - 4 \rightarrow a = 14$$

- Si $a = 14$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 14 \\ 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \text{Como } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3 = n.^\circ \text{ de incógnitas}.$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A$

El sistema es *compatible determinado*.

- Si $a \neq 14 \rightarrow \text{ran}(A) = 3 \neq \text{ran}(A') = 4$. El sistema es *incompatible*.
- Resolución si $a = 14$:

Tomamos las ecuaciones 2.ª, 3.ª y 4.ª:

$$\begin{cases} y + z = 14 & \text{De la 1.ª y la 3.ª ecuación obtenemos } 2y = 16 \rightarrow y = 8 \\ x - 3z = -1 & z = 14 - 8 = 6 \\ y - z = 2 & \text{En la 2.ª } x = -1 + 3z = -1 + 18 = 17 \end{cases}$$

Solución: $x = 17$, $y = 8$, $z = 6$

Otra forma de resolver el problema

Si resolvemos el sistema formado por las ecuaciones 1.ª, 3.ª y 4.ª, obtendríamos la solución $x = 17$, $y = 8$, $z = 6$.

Llevando estos valores a la 2.ª ecuación, $y + z = a \rightarrow 8 + 6 = a \rightarrow a = 14$. Este es el valor de a que hace el sistema compatible. Para cualquier otro valor de a , el sistema no tiene solución.